В задаче не требуется оценка погрешностей!

Обратным пьезоэффектом называют деформацию тел под действием электрического поля. Объектом вашего исследования будет являться пьезоэлемент (рис. 1). Электрический компонент состоит из проводящей металлической подложки, к которой приклеена пластинка из материала, обладающего пьезоэлектрическими свойствами. На верхнюю сторону пластинки напылено проводящее покрытие. К подложке и верхнему проводящему слою припаяны провода. Можно сказать, что полученный пьезоэлемент представляет из себя плоский конденсатор, разделителем обкладок которого является пьезоэлектрическая пластина. При подаче напряжения на такой конденсатор пластинка, а вместе с ней и подложка, меняет свою геометрическую форму. Амплитуда изменения формы пластинки зависит как от величины напряжения, так и от частоты его изменения. Так при подаче переменного напряжения на частотах, совпадающих с частотами различных мод колебаний пьезоэлемента, может возникнуть явление резонанса (пластинка будет колебаться с большой амплитудой).

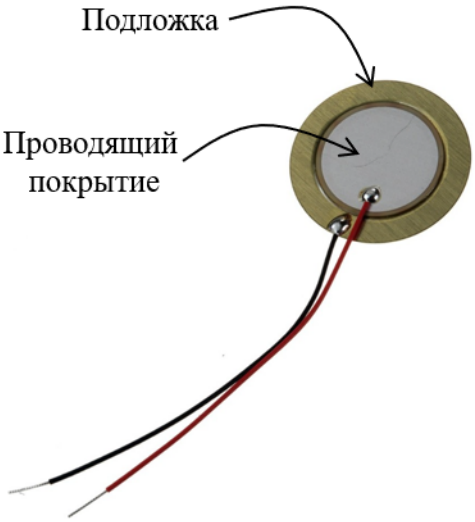


Рис. 1. Пьезоэлемент.

Исследуемый элемент является достаточно хрупким, поэтому он помещен в пробирку. Не вынимайте элемент из пробирки в течение эксперимента.

Задание 1

1. Подключите последовательно соединенные резистор и пьезоэлемент к генератору сигналов. Установите на генераторе сигнал синусоидальной формы амплитудой 3 В. Измерьте зависимость удвоенной амплитуды напряжения на резисторе (V_{pp}) от частоты сигнала в диапазоне от 3 до 30 кГц. Нанесите полученную зависимость на график.

2. Предположите теоретически, какой функцией может быть описана измеренная зависимость, если рассматривать элемент как конденсатор с постоянной емкостью. В своих теоретических выкладках считайте сопротивление резистора много меньшим модуля импеданса пластинки ($R << \frac{1}{2\pi f C}$).

3. Укажите, опираясь на полученный в пункте 1 график, в каком диапазоне частот пьезоэлемент ведет себя как конденсатор. Определите его емкость.

4. Кратко опишите основные особенности графика в остальном диапазоне частот. Укажите частоты локальных экстремумов.

Задание 2

На частотах, далеких от резонансных, пьезоэлемент можно считать плоским конденсатором, емкость которого пропорциональна диэлектрической проницаемости пьезоэлектрического материала. В отличие от большинства диэлектриков, диэлектрическая проницаемость пьезоэлектриков зависит от температуры. Эта зависимость может быть описана законом Кюри-Вейса:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= 1 + \frac{A}{T - T_c}, \quad \text{при } T > T_c \\ \varepsilon &= 1 + \frac{B}{T_c - T}, \quad \text{при } T < T_c \end{aligned} \tag{1}$$

где T - температура пьезоэлектрика, A и B - не зависящие от температуры константы, T_c - температура, при которой пьезоэлектрик испытывает фазовый переход. Эта температура носит название температуры Кюри. Также известно, что для исследуемой керамики $\varepsilon >> 1$, поэтому можно записать закон Кюри-Вейса в виде:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{A}{T - T_c}, \quad \text{при } T > T_c \\ \varepsilon &= \frac{B}{T_c - T}, \quad \text{при } T < T_c \end{aligned} \tag{2}$$

Считая пьезоэлемент конденсатором, измерьте зависимость его емкости на частоте 30 кГц от температуры. Постройте график исследуемой зависимости в координатах, в которых она является линейной функцией в соответствии законом Кюри-Вейса. Определите температуру Кюри исследуемого пьезоэлектрика.

Измерения в данном упражнении могут занять более 40 минут. Заранее подумайте о распределении времени при выполнении задачи.

Оборудование: осциллограф-генератор; пьезоэлемент, помещенный в пробирку; термометр (чувствительный элемент термометра находится на его конце); резистор сопротивлением 100 Ом; стакан; горячая вода по требованию, соединительный провод.